Week 3

Week3 任务书：ROS 通信机制 + Launch + Namespace + TF + RViz + Gazebo

一、课程目标（Learning Objectives）

完成本周学习后，学生应能够：

1. **深入理解** ROS Publisher / Subscriber **异步通信**工作机制。
2. 熟练使用 `rostopic`、`rosnode` 等**命令行工具**调试和监控消息流。
3. 掌握 **Launch 文件**编写，能够组织和启动多个节点，并进行参数配置。
4. **核心掌握 TF（坐标变换）系统**的作用、原理及树形结构，并理解**时间缓存**的概念。
5. 能够使用 **RViz** 可视化 TF 坐标关系、Topic 数据（如里程计、路径）。
6. 初步了解 **Gazebo 仿真环境**，理解其与真实机器人的关系，并了解 **URDF/SDF** 文件。

二、本周教学内容（Teaching Content）

1. 核心通信机制

- Publisher / Subscriber **（异步、单向）**
- **命令行调试工具：** `rostopic list / info / echo / pub`
- **节点调试工具：** `rosnode list / info`
- **ROS Master** 的作用：**命名服务**和**通信握手协调者。**
- **扩展了解：** Service/Client **（同步、双向请求-响应）。**

2. Launch 文件：多节点管理利器

- 基本结构：`<launch>`、`<node>`
- 同时启动多个节点
- **模块化管理：** `<include>` 标签的使用
- **参数配置：** `<param>` 标签的使用
- **批量设置：** `<group>` 标签，常用于配合 `namespace` 批量设置节点属性。

3. 多 turtlesim 节点实战（Namespace 与 Remap）

- 同时启动多只 turtlesim
- **命名空间（Namespace）** 的分配与作用
- **话题重映射（Remap）** `cmd_vel`
- 使用 `rqt_graph` 查看**通信拓扑图**，理解 Namespace 的隔离效果。

4. TF 坐标变换系统（重点）

- **什么是 TF：** 维护多个坐标系之间随时间变化的**相对变换关系。**
- **核心：** TF 维护着一个**时间缓存**的坐标变换关系树。
- **为何需要 TF：** 简化机器人定位、导航和传感器数据融合。

- **TF 树结构：** 坐标系必须构成**单向树结构**（Parent → Child）。
- **核心坐标系区别：** `base_link`（机器人本体）、`map`（环境地图）、`world`（绝对世界）、`odom`（里程计累积）。
- **TF 广播与监听：** `tf::TransformBroadcaster` 和 `tf::TransformListener`，区分**静态**和**动态**广播。

5. RViz 可视化工具（重点）

- **RViz 的作用：** 3D 实时数据显示和调试工具。
- 添加 **TF 显示**，观察坐标系之间的变换。
- 显示坐标系（ Axes ）。
- 显示轨迹：使用 `Path` 或 `Marker` 消息类型进行可视化。
- **可视化 Topic：** 如何将传感器或自定义消息数据显示在 3D 空间。

6. Gazebo 仿真初体验

- **什么是 Gazebo：** 基于**物理引擎**（如 ODE、Bullet）的机器人仿真环境。
- 仿真与真实机器人的概念：**传感器和执行器的模拟。**
- **模型描述：** Gazebo 使用 **URDF/SDF** 文件描述机器人和世界。
- Gazebo GUI 界面操作。
- 在 Gazebo 加载小车模型（wpr_simulation）。
- 运行现成 `world` 文件。
- **模型导入：** 在 Gazebo 中添加简单模型 `box` 或 `sphere`。

三、本周实训任务（Practical Tasks）

任务 1：Publisher + Subscriber 基础实践

要求：

- 编写一个 **Publisher 节点**（随机数或字符串），发布到自定义话题。
- 编写一个 **Subscriber 节点**，订阅该话题并打印接收到的消息。
- 使用 `rosrun` 启动节点后，使用 `rostopic echo` **交叉检查**消息发布情况。

提交内容：

- 代码（Publisher & Subscriber）
- 运行截图（显示 `rosrun` 启动节点和 `rostopic echo` 结果）

任务 2：launch 多 turtlesim + namespace + 跟随控制（重点）

要求：

- 编写 **Launch 文件**运行 **2 只 turtlesim**，并分别命名为 `turtle1` 和 `turtle2`。
- 使用 **Namespace** 区分两只乌龟的话题（如 `/turtle1/pose`, `/turtle2/cmd_vel`）。
- `turtle1` 使用键盘或 `rostopic pub` 控制移动。
- 编写 **跟随程序**（Python 或 C++）：
  - 订阅 `/turtle1/pose`。
  - 发布 `/turtle2/cmd_vel`。
  - `turtle2` 根据 `turtle1` 的位置进行简单跟随。

- 使用 `rqt_graph` 观察**清晰的通信关系图**。

控制逻辑建议（简易 P 控制策略）：

1. 计算两只乌龟的位置差 Δx 和 Δy。
2. **目标朝向角**：计算 `turtle1` 相对于 `turtle2` 的角度 $\theta_{target} = \text{atan2}(\Delta y, \Delta x)$。
3. **角速度**：$\omega = K_a \cdot (\theta_{target} - \theta_{turtle2})$（调整方向对准目标）。
4. **线速度**：$v = K_l \cdot \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$（与距离成比例地靠近目标）。

提交内容：

- Launch 文件
- 跟随程序代码（Python 或 C++）
- 两只乌龟运行截图（显示跟随效果）
- `rqt_graph` 截图
- 简要说明跟随策略（1~2 句话即可）

任务 3：查看 TF 树与调试（重点）

使用 ROS 提供的工具，对一个正在运行的包含 TF 广播的 ROS 系统进行分析：

1. **命令行生成**：运行 `rosrun tf view_frames`。
   - **要求：** 启动一个包含至少 2 个坐标系变换的节点（如 `turtlesim_node` 或其他简单 TF 广播程序）。
   - 生成 `frames.pdf`。
2. **实时可视化**：运行 `rqt_tf_tree` 显示 TF 图。

提交：

- `frames.png` 或 `frames.pdf` 文件
- `rqt_tf_tree` 截图
- 简单说明 TF 的核心作用（为什么机器人需要它？）。

任务 4：使用 RViz 显示 TF

启动一个包含 TF 变换的 ROS 系统：

- 在 RViz 中添加 `TF` 插件，观察坐标系之间的父子关系。
- 添加 `Axes` 插件显示多个坐标系。
- **要求：** 截图中必须展示同时存在的两个坐标系（如 `map` 和 `base_link`），并明确指出 RViz 左上角的 **Fixed Frame** 设置。
- **要求：** 尝试将 **Fixed Frame** 切换到不同的坐标系（例如从 `odom` 切换到 `base_link`），体会所有坐标系显示的**相对变化**。

提交：

- RViz 截图（显示 TF 和 Axes 插件，并标出 **Fixed Frame** 的设置）
- 对 **Fixed Frame** 概念的解释说明（1~2 句话，说明它定义了 3D 视图的**参考系**）。

任务 5：Gazebo 体验与模型加载

1. 启动 Gazebo 仿真环境（可使用 `roslaunch gazebo_ros empty_world.launch` 或加载预设 world）。
2. **要求： 手动加载/导入**一个 `world` 文件。
3. 通过 Gazebo GUI **手动拖拽**一个模型（`box` 或 `sphere`）到世界中。
4. 观察仿真界面的交互操作（移动、旋转模型）。

提交内容：

- Gazebo 窗口截图（显示运行的 world 和拖拽进入的模型）
- 简要说明 Gazebo **物理引擎**的概念。

Bonus（选做）

- 任务一尝试使用 **自定义消息类型**（而非标准类型）
- Gazebo 运行 `turtlebot3_gazebo` 仿真。
- 使用 `rosbag` 录制和播放数据，并在 RViz 中可视化。
- RViz 显示激光或点云（使用模拟数据或 `rosbag` 播放数据）。

四、提交方式（Submission）

上传至 GitHub，要求：

- 新建 Week3 目录
- Markdown 实验报告
- 代码文件 / 截图 / 视频
- 分文件夹保存

文件命名：

- 草稿：team_姓名_week3_draft.md
- 最终：team_姓名_week3_final.md

请将本周所有内容上传至你的 GitHub 仓库：

第 1 组仓库 | 第 2 组仓库 | 第 3 组仓库 | 第 4 组仓库 | 第 5 组仓库 | 第 6 组仓库 |

第 7 组仓库 | 第 8 组仓库 | 第 9 组仓库 | 第 10 组仓库 | 第 11 组仓库

五、参考资料（References）

1.ROS 通信机制

- 谈谈 ROS 的通信机制
- ROS 通信机制（Autolabor）

2. TF 教程

- ROS 中 TF(坐标系转换)原理与使用
- ROS 技术点滴 —— 海龟例程中的 tf

3.Rviz & Gazebo

- ROS 学习——RViz 简介与基础使用方式
- 【Gazebo 入门教程】Gazebo 的安装、UI 界面、SDF 文件介绍（里面有关机器人建模部分为下周内容）

4. 一些功能包、扩展推荐

- wpr_simulation：WPR 系列机器人仿真工具
- Gazebo 模型库（内置大量仿真模型）
- 网课推荐：【古月居】古月·ROS 入门 21 讲 | 一学就会的 ROS 机器人入门教程
- Turtlebot3 机器人仿真教程（可以参考前半部分）